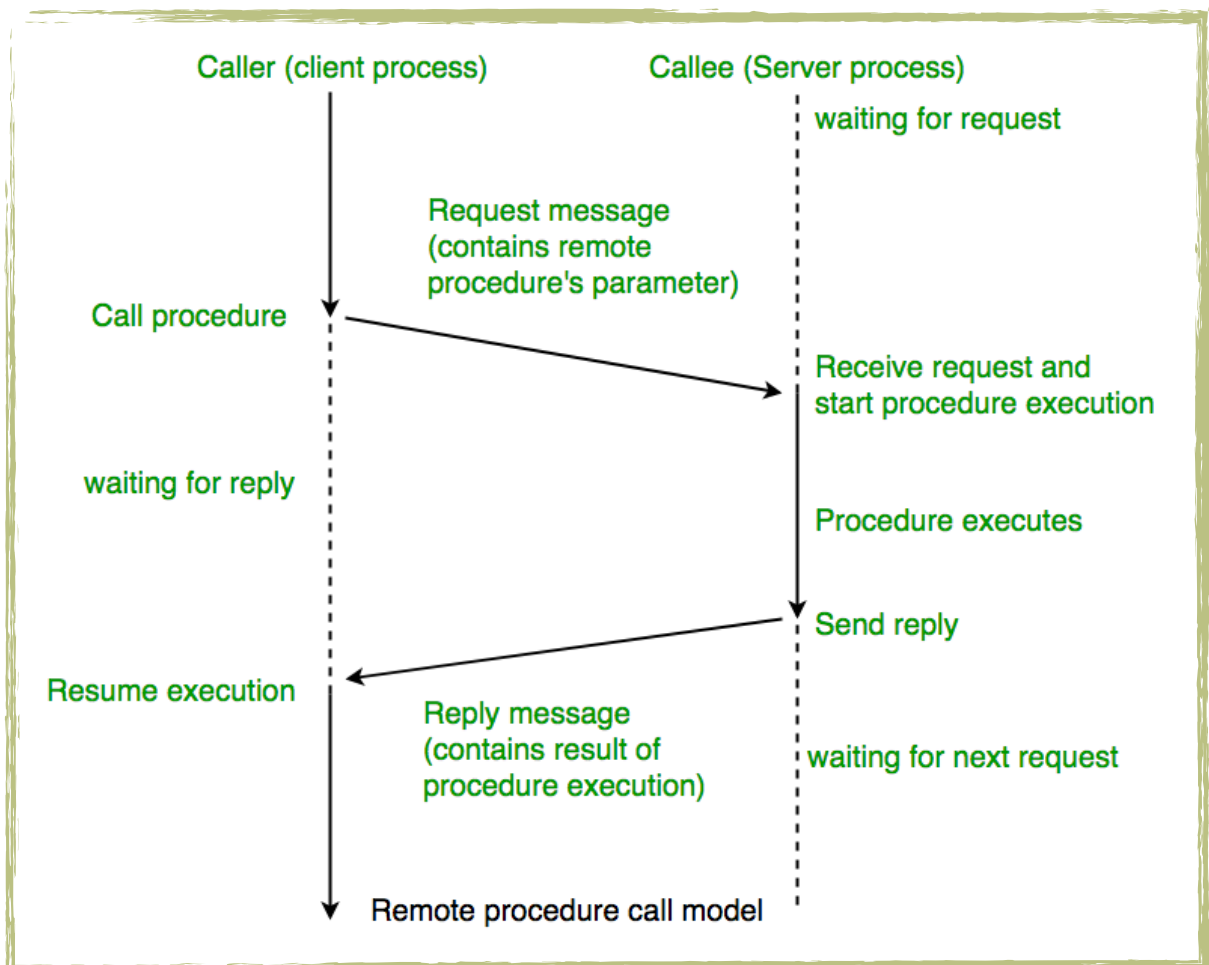


Laboratorul 13

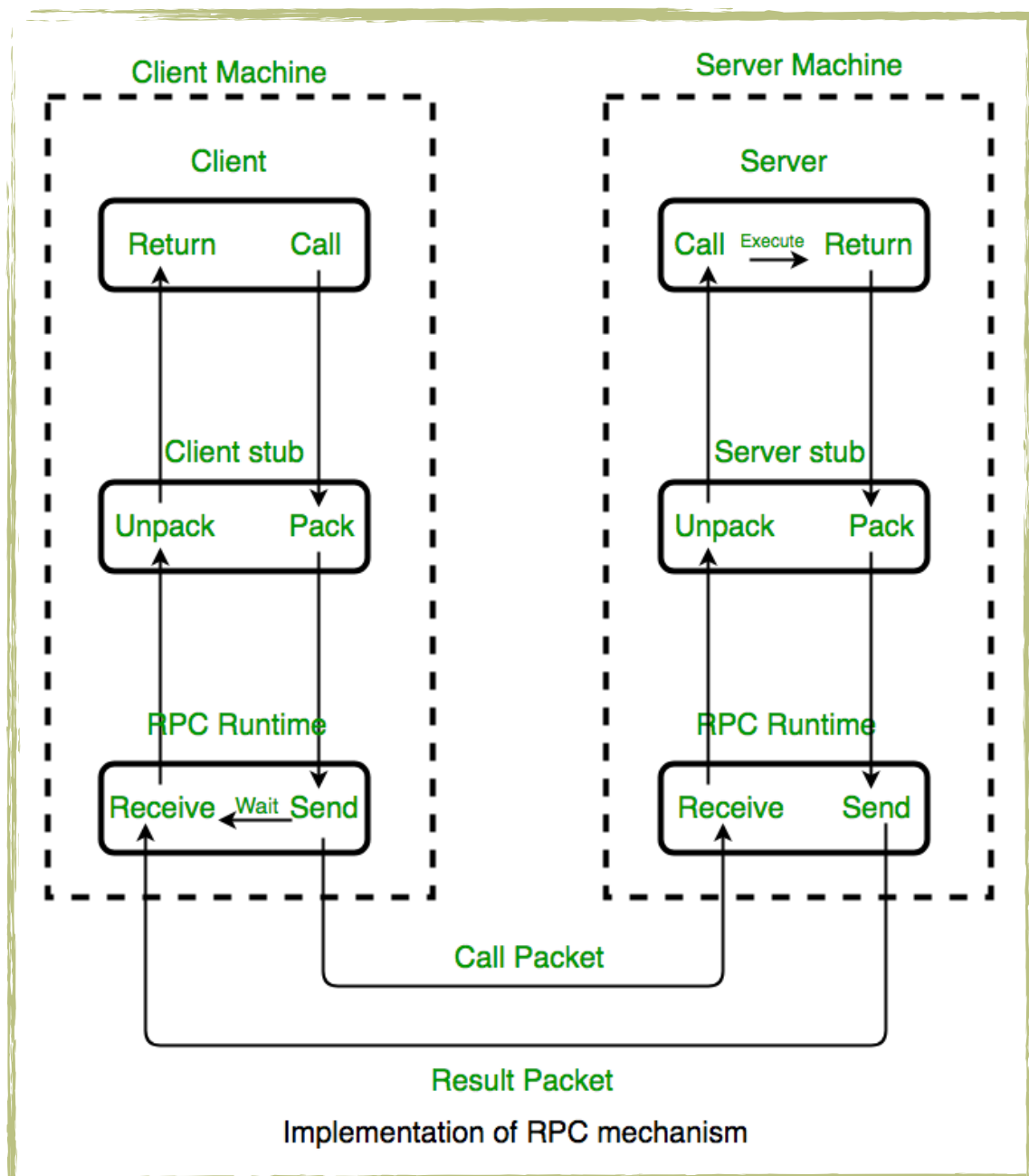
*Paradigma RPC. Dezvoltarea aplicatiilor folosind gethostbyname(), getaddrinfo(), gethostbyaddr(), getnameinfo().
Exemple de implementare.*

1. Paradigma RPC (Remote Procedure Calling)

- Tehnica puternica pentru a construi aplicatii distribuite bazate pe modelul client/server;
- Extinde tehnica “local procedure calling”, astfel incat procedura apelata nu trebuie sa fie in acelasi spatiu de adrese precum procedura apelanta;
- Cele doua procese care comunica pot fi pe acelasi sistem sau pe sisteme diferite, fiind conectate de o retea;



- Pasii unui apel RPC sunt urmatoarii:
 - Mediul apelant este suspendat, parametrii procedurii sunt transmisi prin retea catre mediul in care trebuie sa se excute procedura apelata; se executa procedura apelata;
 - Cand procedura apelata isi termina executia si produce un rezultat, acesta este returnat mediului apelant, unde se continua executia ca si cum ar fi fost un apel de procedura locala;



2. Dezvoltarea aplicatiilor folosind gethostbyname(), getaddrinfo(), gethostbyaddr(), getnameinfo()

```
#include <netdb.h>
```

```
//returneaza o structura de tip hostent pentru un host name dat  
struct hostent *gethostbyname( const char *name);
```

Parametri:

- **name** - numele host-ului despre care dorim sa aflam informatii;

In caz de **succes**, **gethostbyname()** returneaza structura hostent.

In caz de **eroare**, **gethostbyname()** returneaza un pointer NULL. Numarul de eroare se poate gasi in *h_errno*.

```
#include <netdb.h>
```

```
//returneaza o structura de tip hostent pentru o adresa data  
struct hostent *gethostbyaddr( const void *addr, socklen_t len, int type);
```

Parametri:

- **addr** - adresa host-ului despre care dorim sa aflam informatii;
- **len** - lungimea adresei;
- **type** - tipul adresei (poate fi AF_INET sau AF_INET6);

In caz de **succes**, **gethostbyaddr()** returneaza structura hostent.

In caz de **eroare**, **gethostbyaddr()** returneaza un pointer NULL. Numarul de eroare se poate gasi in *h_errno*.

```
//structura hostent este definita in netdb.h
struct hostent {
    char *h_name;        /* official name of host */
    char **h_aliases;    /* alias list */
    int h_addrtype;      /* host address type (AF_INET or AF_INET6) */
    int h_length;        /* length of address */
    char **h_addr_list;  /* list of addresses */
}

#define h_addr h_addr_list[0] /* for backward compatibility - first address
in h_addr_list for backward compatibility */
```

```
#include <netdb.h>
```

```
//returneaza una sau mai multe structuri addrinfo (in parametrul res);
imbina functionalitatea gethostbyname() si getservbyname()
```

```
int getaddrinfo( const char *node, const char *service, const struct addrinfo
*hints, struct addrinfo **res );
```

Parametri:

- **node** - identifica un host din Internet;
- **service** - identifica un serviciu de pe un host din Internet;
- **hints** - structura addrinfo care specifica criteriile de selectare a adreselor returnate in res (poate fi NULL);
- **res** - lista de structuri de tip addrinfo care contin adrese si informatii despre acestea, utile pentru a initia apeluri de tip connect() si bind()

In caz de **succes**, getaddrinfo() returneaza 0.

In caz de **eroare**, getaddrinfo() returneaza un pointer NULL. Numarul de eroare se poate gasi in *h_errno*.

```
#include <netdb.h>
#include <sys/socket.h>
```

//translare adresa la nume intr-o maniera independenta de protocol

```
int getnameinfo( const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen, char *host,
socklen_t hostlen, char *serv, socklen_t servlen, int flags );
```

Parametri:

- **addr** - pointer spre o structura sockaddr_in sau sockaddr_in6;
- **addrlen** - dimensiunea structurii spre care pointeaza addr;
- **host** - host name-ul despre care vrem sa aflam informatii;
- **hostlen** - lungimea structurii la care pointeaza host;
- **serv** - serviciul despre care vrem sa aflam informatii;
- **servlen** - lungimea structurii la care pointeaza serv;
- **flags** - pot schimba comportamentul functiei getnameinfo();

In caz de **succes**, getnameinfo() returneaza 0.

In caz de **eroare**, getaddrinfo() returneaza coduri de eroare specifice.

3. Exemple de implementare

Program care foloseste functia gethostbyname() pentru a afla informatii despre un host:

<https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S11/DNS/exgethostbyname.c>

Pentru a **compila** sursa C **exgethostbyname**, veti folosi urmatoarea comanda: **gcc exgethostbyname.c -o exgethostbyname**

Proiect RPC generat cu rpcgen care schiteaza interactiunea dintre un client si un server:

https://profs.info.uaic.ro/~computernetworks/files/NetEx/S11/RPC/Exemplu_RPC.zip